

UD2. Nube (cloud) e sistemas conectados

Sitio: [Plataforma de Teleformación Galega](#)

Curso: G2501206 Dixitalización aplicada ao sistema produtivo

Libro: UD2. Nube (cloud) e sistemas conectados

Impreso por: Martín Gil Blanco

Data: xoves, 23 de abril de 2026, 9:17 AM

Táboa de contidos

1. Introducción a Cloud Computing
2. Modelos de Cloud computing
 - 2.1 Infraestructura como Servicio (IaaS)
 - 2.2. Plataforma como Servicio (PaaS)
 - 2.3. Software como Servicio (SaaS)
3. Tipos de despregamento na nube
 - 3.1. Nube pública
 - 3.2. Nube privada
 - 3.3. Nube híbrida
 - 3.4. Multinube
4. Vantaxes de cloud computing
5. Desafíos do cloud computing
6. Seguridade na nube
7. Sustentabilidade na nube
8. Cloud e outras TDH
9. Outros modelos de computación
10. Cloud e IOT
11. Máis información...

1. Introducción a Cloud Computing

Cloud computing ou **Computación na nube** é un modelo de prestación baixo demanda de recursos e servizos de computación (servidores físicos ou virtuais, almacenamento de datos, capacidades de rede, ferramentas de desenvolvemento de aplicacións, de xestión de datos...) dispoñibles para múltiples usuarios a través de unha rede de banda larga (fibra óptica, redes móbiles 4G e 5G) mediante un sistema de pago por uso.

Ao externalizar estes recursos, os clientes poden acceder aos activos informáticos que necesitan, no momento que os necesitan e sen ter que comprar nin manter unha infraestrutura física local de TI. Isto proporciona aos clientes recursos flexibles a un prezo moi competitivo, xa que os provedores de servizos cloud (CSP: *Cloud Service Providers*) poden asignar e liberar rapidamente estes recursos TI cun esforzo mínimo de xestión e, por tanto, optimizando os custos de prestación.

Desta forma, as empresas melloran a súa capacidade de resposta e eficiencia operativa para facer fronte a necesidades de mercado como o desenvolvemento de produtos cada vez máis complexos e a unha crecente demanda de servizos en tempo real, adaptando o uso de recursos TI dinamicamente aos cambios en dita demanda.

As principais características da computación na nube serían as seguintes:

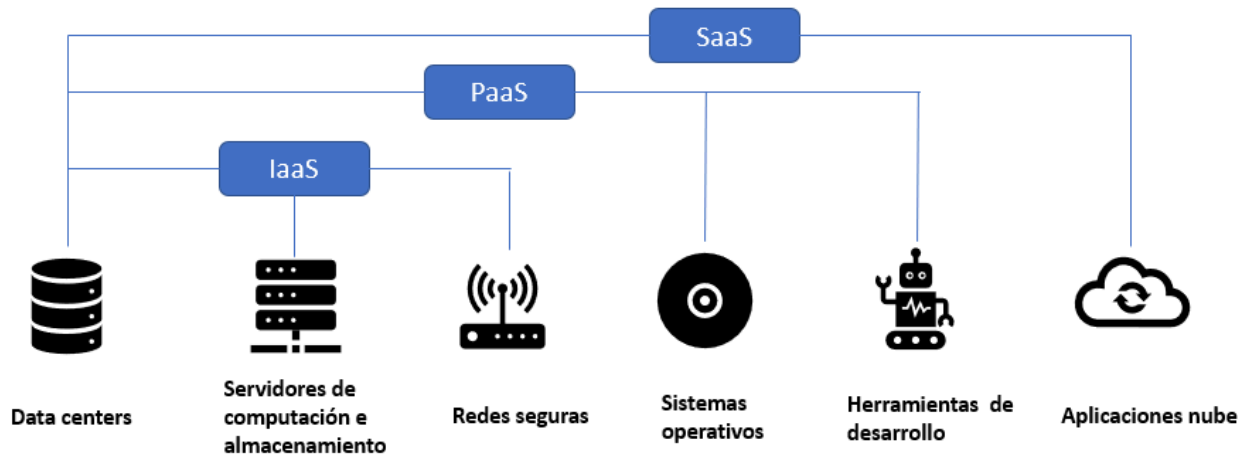
- **Autoservizo baixo demanda:** acceso a novos recursos ou ampliación / redución de recursos xa dispoñibles segundo necesidades. Pódese automatizar o aprovisionamento destes recursos.
- **Acceso ubicuo:** os servizos na nube son accesibles desde diversos tipos de dispositivos, protocolos, interfaces e con diferentes implementacións de seguridade.
- **Acceso a recursos distribuídos:** A computación na nube supón unha gran vantaxe ao ofrecer hardware físico distribuído a nivel global, o que permite aos clientes aprovisionar o hardware que máis lles interese segundo a súa localización física.
- **Multiusuario (compartición de recursos):** característica do software que permite o acceso de múltiples usuarios (*tenants*) aos mesmos recursos repartíndoos entre estes baixo demanda (*polling*). Esta característica é obtida da capacidade de virtualización do software utilizado nos servidores de computación na nube.
- **Elasticidade:** capacidade de aumentar ou diminuír os recursos utilizados baixo demanda segundo a configuración establecida polo usuario e/o provedor do servizo (CSP). A elasticidade é a principal característica que atrae aos consumidores para utilizar esta tecnoloxía.
- **Métricas de uso:** capacidade da plataforma de calcular os recursos que están a ser utilizados por cada usuario. Utilizado polo provedor do servizo para facturar en función de tempo de uso e cantidade de recurso utilizado.

Outra característica que, aínda que non é básica no modelo, sí adoita darse na nube é a redundancia de recursos para garantir a dispoñibilidade dos servizos (**Alta Dispoñibilidade**). Os recursos redundantes poden pertencer á mesma nube, pero atoparse en emplacements físicos diferentes.

Na actualidade, a computación na nube vai máis alá dos servizos básicos de almacenamento e computación para incluír tecnoloxías avanzadas como **intelixencia artificial, machine learning, Internet das Cousas (IoT) e analítica de big data**. Isto permite o desenvolvemento de solucións cada vez máis sofisticadas e personalizadas que impulsan a transformación dixital das empresas.

2. Modelos de Cloud computing

O modelo de negocio de [Cloud](#) computing baséase na prestación de **servizos**, non na venda de licenzas de software ou de equipamentos hardware. Estes servizos son accesíbeis aos usuarios a través dunha estrutura de niveis de computación que ofrece distintos graos de xestión, control e flexibilidade dos recursos. Estes niveis, coñecidos como *Infraestrutura como Servizo (IaaS)*, *Plataforma como Servizo (PaaS)* e *Software como Servizo (SaaS)*, constitúen a columna vertebral da oferta de servizos na nube, permitindo aos usuarios escoller a solución máis adecuada segundo as súas necesidades específicas de TI.



Elaboración propia (Dominio público)

2.1 Infraestructura como Servicio (IaaS)

Os servizos ofrecidos no nivel de Infraestructura as a Service (IaaS) son recursos de procesamento, almacenamento e rede que poden ser usados por administradores de sistemas para instalación e configuración de servidores virtuais para execución de aplicacións na nube. Aínda que falemos de recursos "na nube", todas estas infraestruturas de TI están fisicamente aloxadas en [centros de datos](#).

En que consiste?

- O **provedor** proporciona acceso baixo demanda a recursos de *computación, almacenamento, redes e virtualización*.
- O **usuario** pode xestionar todo o demais (*máquinas virtuais, sistemas operativos, middleware, aplicacións e datos*), sen preocuparse de manter nin actualizar a infraestrutura do centro de datos.
- Este nivel permite aos usuarios manter un alto grao de control sobre as súas contornas de TI, mentres se benefician da redución de custos e complexidade asociados á xestión de hardware.

Que proporciona?

- **Elasticidade:** Os recursos poden ser escalados arriba ou abaixo rapidamente en resposta ás necesidades do negocio, asegurando que as empresas paguen só polos recursos que utilizan.
- **Flexibilidade:** IaaS proporciona ás organizacións a flexibilidade para configurar a súa infraestrutura segundo necesidades específicas, elixindo entre diferentes tipos de almacenamento, procesamento e capacidades de rede.
- **Accesibilidade:** A infraestrutura pódese acceder desde calquera lugar a través de Internet, facilitando o traballo remoto e a colaboración global.
- **Redución de custos:** Ao eliminar a necesidade de investimentos capitais en hardware e reducir os custos asociados ao mantemento e a administración da infraestrutura de TI, as empresas poden dirixir os seus recursos financeiros cara a áreas estratéxicas.
- **Recuperación ante desastres:** A maioría dos provedores de IaaS ofrecen servizos robustos de respaldo e recuperación ante desastres, mellorando a resiliencia da infraestrutura de TI da empresa.
- **Seguridade compartida:** con IaaS, o provedor de servizos na nube protexe os recursos e o hardware de computación, almacenamento e rede física. O cliente será responsable de protexer os seus datos, as súas aplicacións, os seus controis de rede virtual, o sistema operativo e o acceso dos usuarios.

Existen 3 grandes provedores de servizos de infraestrutura:

- [Amazon Web Services – AWS](#)
- [Google Cloud Platform – GCP](#)
- [Microsoft Azure](#)

2.2. Plataforma como Servicio (PaaS)

Os servizos ofrecidos no nivel de Platform as a Service (PaaS) son **plataformas ou ferramentas de despregamento** de software que permiten aos programadores crear e poñer en produción as súas aplicacións na nube sen preocuparse das tarefas de despregamento e configuración de todos os recursos que precisan esas aplicacións para poder executarse (servidores de aplicacións, bases de datos, conectores, etc)

En que consiste?

- O provedor proporciona unha plataforma con todos os recursos baixo demanda (*hardware, sistemas operativos, pila completa de software, ferramentas de despregamento*) necesarios para que as aplicacións corran na nube.
- O usuario pode centrarse en desenvolver e manter as súas propias aplicacións na nube usando unha ampla variedade de linguaxes de programación, sen preocuparse pola configuración e mantemento da infraestrutura subxacente. As PaaS xestionan recursos en niveis superiores da pila para reducir aínda máis a carga operativa dos equipos de desenvolvemento e de operacións de TI.
- Os servizos de PaaS son máis baratos en comparación con SaaS.
- Exemplos: [Heroku](#), [Openshift](#), [Azure App Service](#), [Google App Engine](#)...

Que proporciona?

- **Contorna de desenvolvemento integrada:** Ofrece un conxunto de ferramentas integradas para o desenvolvemento de aplicacións, como editores de código, sistemas de control de versións, ferramentas de compilación e probas, facilitando o ciclo de desenvolvemento completo desde a escritura ata o despregamento do código.
- **Automatización de procesos técnicos:** Automatiza a configuración, o despregamento e a xestión de aplicacións, reducindo a carga de traballo manual e permitindo aos desenvolvedores lanzar funcionalidades máis rapidamente.
- **Soporte de múltiples linguaxes de programación e frameworks:** PaaS non se limita a unha soa linguaxe de programación ou framework, ofrecendo soporte para diversas tecnoloxías, o que permite aos desenvolvedores usar as ferramentas coas que sentan máis cómodos.
- **Escalabilidade automática:** Os recursos poden ser escalados automaticamente en resposta á demanda da aplicación, asegurando que as aplicacións funcionen de maneira eficiente baixo diferentes cargas de traballo.
- **Servizos integrados:** Ademais das capacidades de desenvolvemento de aplicacións, PaaS adoita ofrecer unha variedade de servizos integrados que poden ser incorporados nas aplicacións, como bases de datos, sistemas de mensaxería, ferramentas de análises de datos, e mesmo servizos de intelixencia artificial e aprendizaxe automática.

2.3. Software como Servicio (SaaS)

Os servizos ofrecidos no nivel de Software as a Service (SaaS) son **aplicacións de usuario** accesíbeis a través de rede, sen necesidade de ter instalado ningún software local, e dispoñíbeis baixo demanda.

En que consiste?

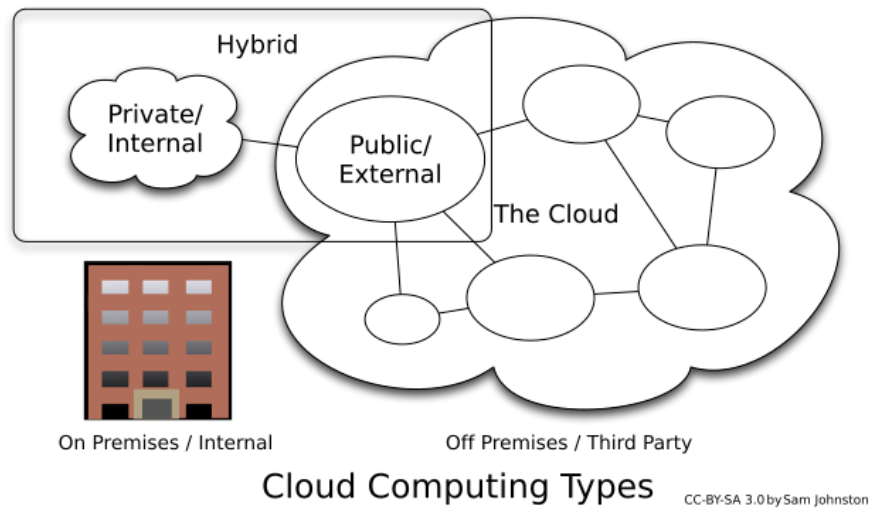
- O provedor de servizos na nube proporciona unha pila de aplicacións completa como servizo, incluíndo a infraestrutura subxacente.
- O usuario só traballa cos seus datos a través das aplicacións via web, sen necesidade de descargar, instalar, actualizar e manter o software nos seus propios dispositivos.
- Todas as necesidades de cómputo e almacenamento derivadas do uso destas aplicacións son satisfeitas polo provedor de servizos na nube.
- O mantemento, a actualización e a seguridade das aplicacións están a cargo do provedor.
- Exemplos: [Google Workspace](#), [Microsoft 365 Copilot](#), [Slack](#) (comunicación e colaboración), [Zoom](#) (videoconferencias), [Dropbox](#) (almacenamento), [Canva](#) (deseño)

Que proporciona?

- **Accesibilidade:** As aplicacións SaaS están dispoñibles desde calquera dispositivo con acceso a Internet, ofrecendo flexibilidade e mobilidade para os usuarios que poden acceder aos seus datos e traballar desde calquera lugar.
- **Modelo de suscripción:** Os usuarios pagan polo uso do software nun modelo de suscripción, o que permite ás empresas axustar os seus custos operativos de acordo ao uso real.
- **Actualizacións automáticas:** Os provedores de SaaS xestionan todas as actualizacións e parches de seguridade, asegurando que todos os usuarios teñan acceso á versión máis recente do software.
- **Elasticidade:** SaaS ofrece a flexibilidade de escalar o uso cara arriba ou cara abaixo segundo as necesidades do negocio, permitindo ás empresas axustar as súas suscripcións e funcionalidades accesibles segundo a demanda.
- **Integración e personalización:** Moitas plataformas SaaS ofrecen opcións de integración con outras ferramentas e aplicacións, así como certo grao de personalización para adaptarse aos procesos e necesidades específicos de cada empresa.

3. Tipos de despregamento na nube

Para poder adxudicar unha responsabilidade sobre a seguridade dunha contorna [cloud](#) debemos coñecer as distintas maneiras nas que se pode despregar este tipo de contornas:



[Wikipedia](#): tipos de [cloud](#) computing ([CC BY-SA 3.0](#))

3.1.Nube pública

O despregamento público dunha nube está dispoñible de forma gratuíta ou mediante un modelo de pago por subscrición que permite o uso de **servizos de virtualización de provedores externos**.

O provedor ofrece recursos de computación, de almacenamento e de rede por Internet, o que permite aos clientes **compartir recursos baixo demanda**.

- O Provedor de servizos pon ao dispor dos usuarios recursos como computación, almacenamento e aplicacións a través de Internet.
- Calquera usuario pode iniciar sesión e utilizar estes servizos pagando pola cantidade de recursos que usa.
- Os usuarios teñen menos control sobre os seus datos.
- Permite escalar automaticamente os recursos de computación e de almacenamento en función da demanda das aplicacións en tempo real, así como os servizos e a seguridade necesarios.

É o tipo de nube que con carácter xeral ofrecen os provedores de servizos como Amazon Web Services (AWS), Google [Cloud](#), Microsoft Azure, IBM [Cloud](#) e Oracle [Cloud](#).

Co obxectivo de facilitar que os profesionais do futuro nos máis diversos ámbitos se familiaricen durante o seu período de formación coas ferramentas e tecnoloxías [cloud](#) das nubes pública, os principais provedores deste tipo de servizos ofrecen programas formativos para institucións e membros da comunidade educativa nos diferentes niveis de formación existentes. Inclúen contidos teóricos, espazos de simulación para a realización de obradoiros prácticos, actividades de autoavaliación...

Estas son as ligazóns ás [Cloud](#) Academy dos 3 principais provedores de servizos de [cloud](#):

- [AWS Academy](#)
- [Google Workspace for Education](#)
- [Azure for Students](#)

3.2.Nube privada

A infraestrutura de nube privada é operada e utilizada unicamente por unha organización. O equipamento físico pódese atopar tanto dentro (**on-premise**) como fóra das súas instalacións (**on-site**), nunha infraestrutura de TI alugada a un provedor de servizos na nube.

- A nube privada minimiza os problemas de seguridade. As contornas compartidas entre varios propietarios da nube pública sacrifican parte da seguridade e o control, elementos que poden non ser opcionais para determinadas empresas e sectores.
- Proporciona un maior control sobre os datos.
- Tipicamente utilizado por organizacións cun enfoque particular na seguridade de datos. Por exemplo, os sectores moi regulados, como os servizos financeiros ou a sanidade, poden enfrontarse a normativas de seguridade ou cumprimento máis estritas que dificultan a adopción da nube pública, incluso facéndoa imposible.
- Non pode escalarse de forma elástica: Unha pila de TI on-premise non permite xestionar facilmente os aumentos do tráfico sen que o persoal teña que comprar e instalar novos recursos.

En suma, coas nubes privadas *on-site* os clientes poden aproveitar unha infraestrutura flexible, escalable e de autoservizo á vez que manteñen o control dos datos e eliminan os riscos das arquitecturas multicliente de nube pública.

3.3.Nube híbrida

Combina infraestruturas de nubes públicas e privadas, pero actuando como unha única infraestructura, de xeito que as empresas poden aproveitar os servizos (escalado, seguridade, etc) de nube pública e manter as funcións de cumprimento normativo (*compliance*) e seguridade habituais en arquitecturas de nube privada.

- Certos servizos están aloxados nunha nube privada, e outros coa nube pública.
- As empresas poden manter datos cruciais no espazo privado e outros datos no espazo público, aproveitando así o mellor de ambos os mundos.

As solucións de nube híbrida facilitan ás empresas **migrar e xestionar cargas de traballo** entre varias contornas na nube, o que lles permite crear configuracións máis versátiles en función das necesidades do seu negocio, e con iso reducir os custos, minimizar os riscos e ampliar as súas capacidades actuais (maior flexibilidade, escalabilidade) para as iniciativas de transformación dixital. Estas solucións tamén son moi usadas por empresas de sectores regulados que teñen **estrictos requisitos de privacidade dos datos**

Debido a estas vantaxes, hoxe en día a maioría das organizacións empresariais usan o modelo de nube híbrida.

3.4.Multinube

Trátase do uso de varios servizos na nube (incluídos os servizos SaaS, PaaS e IaaS) de dous ou máis provedores de servizos na nube pública.

As contornas multinube adoitan combinar dúas ou máis nubes públicas (cada unha dun CSP), dúas ou máis nubes privadas (on-site / on-premise) ou unha combinación de ambas. Ao ter a liberdade de crear unha estratexia que empregue varios provedores, poderanse seleccionar as "mellores tecnoloxías" dos CSP que mellor se adapten ás necesidades concretas do negocio e non depender así dun só provedor.

Hoxe en día, a maioría das organizacións empresariais utilizan un modelo multinube híbrida. Á parte da flexibilidade para elixir o servizo na nube máis rendible, a multinube híbrida ofrece o maior control sobre a implementación das cargas de traballo, o que permite ás organizacións operar de forma máis eficiente, mellorar o rendemento e optimizar os custos.

Coa maioría das empresas operando en máis dunha nube, un enfoque de xestión de nube híbrida tórnase crucial. Así, as plataformas de xestión de multinube híbrida proporcionan visibilidade e control dos recursos en diferentes entornos de nube.

4. Vantaxes de cloud computing

- **Universalización do acceso:** Mediante a computación na nube, entidades de todo tamaño, desde startups ata grandes corporacións, poden acceder a un espectro vasto de servizos tecnolóxicos a través de Internet.
- **Aforro de custos:** O [cloud](#) computing permite liberar ás empresas dunha parte ou a totalidade dos gastos de provisión, configuración e despregamento de servidores ou centros de datos físicos. Non teñen que preocuparse de dispor de espazos físicos para as devanditas infraestruturas, en xeral, salas cuns equipamentos e unhas condicións de mantemento que requiren consumos eléctricos moi elevados. As empresas só pagan polos recursos de computación que utilizan, non necesitan sobrecargar a capacidade dos centros de datos para xestionar os picos inesperados na demanda ou o seu crecemento empresarial. Ademais, o seu persoal de TI pode centrarse en iniciativas máis orientadas ao negocio.
- **Poñer o foco no negocio propio:** As empresas poden focalizar os seus recursos no desenvolvemento e execución dos seus procesos de negocio, podendo delegar tarefas de xestión da infraestrutura TI que soporta o negocio ao provedor de servizos on [cloud](#). As empresas poden desenvolver novas aplicacións e incorporalas á fase de produción rapidamente, sen ter que preocuparse pola infraestrutura subxacente.
- **Mellora na colaboración:** ao permitir aos equipos corporativos traballar conxuntamente en tempo real desde calquera lugar do mundo
- **Rendemento óptimo:** os clientes poden acceder a servidores cos procesadores máis modernos, e coas máis recentes tecnoloxías de procesamento, que permiten maximizar o rendemento na execución dos seus procesos. Ademais, os principais provedores de computación na nube dispoñen de localizacións de hardware distribuídas globalmente que garanten conexións de alto rendemento segundo a localización da conexión física.
- **Eficiencia operativa:** en [cloud](#) computing pódese dispoñer do software na nube e da infraestrutura de soporte necesarios en moito menos tempo. Ao liberar aos programadores de tarefas de infraestrutura, PaaS acelera o desenvolvemento de aplicacións, permitindo ás empresas responder máis rapidamente ás oportunidades de mercado.
- **Maior flexibilidade:** Dado que a computación na nube é elástica de forma predeterminada, os clientes poden acceder aos servizos na nube desde calquera dispositivo con conexión a Internet, ademais de axustar os recursos TI de forma dinámica segundo a demanda. A computación na nube ofrece funcións de escalado automático aos equipos. Así, no canto de contratar un nivel fixo de capacidade que queda sen utilizar durante os períodos de menor actividade, as aplicacións na nube poden reducir e aumentar automaticamente os seus recursos de infraestrutura como resposta aos picos de tráfico.
- **Seguridade reforzada:** A seguridade de [cloud](#) computing é máis sólida que a dos centros de datos das empresas, debido á profundidade e amplitude dos mecanismos de seguridade que aplican os provedores de servizos na nube. Ademais, os seus equipos de seguridade están formados por expertos no campo.
- **Mellora da innovación e a competitividade:** Usando a nube, as empresas poden conseguir máis vantaxes competitivas e un maior retorno do investimento que investindo en montar unha infraestrutura propia con tecnoloxías con períodos de obsolescencia cada vez máis curtos. Isto é así xa que os CSP dispoñen e ofrecen acceso aos seus clientes das tecnoloxías máis produtivas e innovadoras do mercado en cada momento.
- **Mellora a sustentabilidade ambiental:** Os provedores de servizos na nube poden optimizar o uso de recursos, o que provoca unha mellor utilización da infraestrutura e unha redución no consumo de enerxía.

5. Desafíos do cloud computing

A migración e adopción da computación na nube non están exentas de riscos e desafíos:

- **Dependencia da conexión a internet:** posible indisponibilidade ou perda de rendemento dos servizos na nube por caída ou lentitude da conexión a internet, co impacto negativo na experiencia do usuario.
- Riscos asociados á **seguridade e á privacidade dos datos** na nube:
 - A centralización da información na nube pode facela susceptible a ciberataques e violacións da privacidade, polo que a seguridade dos datos é unha preocupación primordial.
 - Necesidade de asegurar unha xestión e gobernanza adecuada dos datos.
 - Permanente adaptación ás diversas e cambiantes regulacións locais e internacionais sobre protección de datos.
- **Dependencia de provedores de servizos na nube**, o que pode levar a problemas de [bloqueo de provedor](#) (*vendor lock-in*) como:
 - Menor control da infraestrutura subxacente.
 - Maior exposición a cambios en políticas de uso, cambios de tarifas...
- Riscos asociados á **migración de datos e cargas de traballo** desde contornas corporativas locais á nube:
 - Complexidade do proceso de migración de datos e aplicacións entre diferentes plataformas na nube.
 - Dúvidas á hora de poñer datos e aplicacións críticas nas mans de provedores de servizos na nube, se non é posible migrar a unha nube privada. A maioría das ofertas de nube pública caracterízanse pola insuficiencia de opcións de implementación e a falta de capacidades de administración a nivel empresarial.
 - Compatibilidade limitada entre os sistemas locais e na nube.
- Desafíos asociados á **sustentabilidade**:
 - Aumento descontrolado no consumo de enerxía e recursos naturais debido á demanda crecente de servizos na nube, o que subliña a importancia de que os provedores de servizos na nube sigan adoptando prácticas sostibles e busquen constantemente formas de mellorar a súa eficiencia.
 - Maximizar que a enerxía consumida polas infraestruturas na nube veña de fontes renovables.
 - Xestión eficiente de residuos electrónicos: xerar a menor cantidade posible de residuos deste tipo e apostar pola súa reciclaxe e reutilización (as 3R).

6. Seguridade na nube

Tradicionalmente, as preocupacións pola seguridade foron o principal obstáculo para a utilización de servizos na nube, principalmente dos servizos na nube pública.

A seguridade na nube ten que ter en conta os seguintes aspectos:

- Seguridade de rede: control do tráfico de rede mediante firewalls na nube.
- Xestión de identidades e accesos: controlar que usuarios teñen acceso a que recursos na nube e con que permisos, mediante ferramentas de [IAM \(Identity and Access Management\)](#).
- Disponibilidade de datos e aplicacións: redundancia de infraestruturas, [copias de seguridade](#), [plans de recuperación](#).
- Privacidade: encriptación de datos críticos (credenciais de acceso, datos persoais, datos financeiros, etc) para asegurar que só os usuarios autorizados teñan acceso á información en claro.
- O factor humano: unha gran porcentaxe dos incidentes de seguridade prodúcense por malas prácticas dos usuarios: descarga ou acceso de contidos non confiables, uso de dispositivos vulnerables, malas prácticas en relación á (re)utilización de contrasinais, etc.

Con todo, o mantemento da seguridade na nube é unha responsabilidade compartida entre provedores e usuarios. A responsabilidade varía dependendo do modelo de servizo ofrecido:

Modelo de Servizo	Responsabilidade dos usuarios	Responsabilidade do CSP
IaaS	Protexe os seus datos, aplicacións, controis de rede virtual, sistema operativo e acceso de usuario.	Protexe o procesamento, o almacenamento e a rede física.
PaaS	Protexe os seus datos, o acceso dos usuarios e as aplicacións.	Protexe o procesamento, o almacenamento, a rede física, os controis de redes virtuais e o sistema operativo.
SaaS	Protexe os seus datos e o acceso dos usuarios.	Protexe o procesamento, o almacenamento, a rede física, os controis de redes virtuais, o sistema operativo, as aplicacións e o middleware.

Algunhas boas prácticas de seguridade na nube son as seguintes:

- Autenticación multifactor [MFA](#): combina dous ou máis credenciais independentes: 1. o que o usuario sabe, como un contrasinal; 2. o que ten o usuario, como un token.
- [Cifrado de datos](#): os datos deben cifrarse mentres están en tránsito e en uso. Os clientes deben manter un control total sobre as claves de seguridade e os módulos de seguridade de hardware.
- Intercambios de datos en tránsito de/cara a nube:
 - establecendo unha monitorización activa de todos os sistemas conectados e servizos baseados na nube para manter a visibilidade de todos os intercambios de datos en todas as contornas.
 - cumprindo coas regulacións de protección de datos aplicables, como o Regulamento xeral de protección de datos ([GDPR](#)) en Europa.
- Xestión colaborativa: a comunicación adecuada e os procesos claros e comprensibles entre os equipos de TI, operacións e seguridade garantirán integracións fluídas na nube que sexan seguras e sostibles.

7. Sustentabilidade na nube

A [sustentabilidade nos negocios](#), i.e, a estratexia dunha empresa para reducir o impacto ambiental negativo das súas operacións, converteuse nun mandato esencial de **goberno corporativo**.

Ao mesmo tempo, a transformación dixital e o consumo de crecente de recursos por parte das IA, están a provocar un aumento considerable do número de [centros de datos](#). Os centros de datos tradicionais contan con fontes de alimentación dos equipos e sistemas de refrixeración para manter temperaturas por debaixo dos 25°, que requiren de grandes cantidades de enerxía eléctrica. É máis, un centro de datos de cualquier hiperescalar (como AWS, Microsoft Azure ou Google [Cloud](#)) consume tanta enerxía como unha pequena cidade de 80.000 vivendas.

Segundo un informe da [Comisión Europea](#), o consumo de enerxía dos centros de datos na Unión Europea (UE) en 2018 foi de 76,8 TWh , 2,7% da demanda eléctrica na UE en 2018, e espérase que aumente a 98,52 TWh para 2030, o 3.21% da demanda prevista na UE para 2030. A chave de que este incremento do 28% non nos pareza tan espectacular reside na **eficiencia enerxética** cada vez maior dos centros de datos e máis especificamente nos [centros de datos sostibles](#) ou **Zero-net-energy (ZNE)**.



[Wikipedia](#): Cumulus [cloud](#) above Lechtaler Alps at tannheim ([CC-BY-SA](#))

Un centro de datos ecolóxico ou sustentable (**green data center**), é unha instalación que alberga unha infraestrutura de TI e utiliza tecnoloxías de eficiencia enerxética para optimizar o uso da enerxía e minimizar o impacto ambiental.

Como podemos medir a eficiencia enerxética dun centro de datos? As dúas métricas máis usadas son as seguintes:

- Eficacia do uso da enerxía (**PUE**): calcúlase dividindo o consumo total de enerxía do centro de datos entre a cantidade de enerxía utilizada especificamente para os equipos de TI. Canto máis preto estea o cociente do valor 1, maior será a eficiencia
- .Eficacia do uso do carbono (**CUE**): utilízase para avaliar a sustentabilidade do centro de datos en relación coas emisións de carbono, i.e, a [pegada de carbono](#). A fórmula é: $CUE = \text{emisións de CO}_2 \text{ causadas pola enerxía total do centro de datos} / \text{consumo de enerxía dos equipos informáticos de TI}$.

Un centro de datos ZNE busca operar cun **balance "zero-net"** no consumo de enerxía. Isto significa que, durante un ano, a cantidade total de enerxía que consome o centro de datos é igual á cantidade de enerxía renovable que produce ou adquire. E así, garantir que a infraestrutura dixital sexa sustentable.

Existen varias estratexias e compoñentes utilizados no deseño, desenvolvemento e operación de centros de datos sustentables:

- Sistemas de refrixeración que aproveitan a calor

Un dos desafíos principais nos centros de datos é xestionar o exceso da calor xerada polos servidores. Para abordar este problema os sistemas de refrixeración por líquido utilizan auga ou refrixerante para disipar a calor de maneira eficiente.

- Uso da calor residual

A calor residual que xeran os sistemas de climatización aprovéitase para calefacción de espazos, quecemento de auga, enerxía para procesos industriais, etc. O máis importante é que a calor xerada polo funcionamento da infraestrutura non se estraga.

- Optimización mediante IA para maximizar a eficiencia en tempo real

A intelixencia artificial (IA) desempeña un papel fundamental nos centros de datos zero-net-energy. Os algoritmos de IA utilízanse para analizar e optimizar o consumo de enerxía en tempo real, garantindo a máxima eficiencia sen comprometer o rendemento.

O uso de [axentes de IA](#) permite analizar un gran número de datos xerados polo centro de datos, e detectar desviacións nos patróns de consumo habituais, para corrixir a causa das mesmas no menor tempo posible.

- Infraestrutura modular e baseada na demanda

Baséase no desenvolvemento da infraestrutura dun centro de datos mediante módulos prefabricados. Deste xeito, facilítase a escalabilidade dun centro de datos, porque se pode adaptar moi rapidamente a unha demanda crecente dos seus servizos, axustando tamén os sistemas de refrixeración e enerxía, o que ademais favorece a sustentabilidade e o aforro.

- Software e hardware innovadores

As innovacións en software e hardware son clave para lograr centros de datos ZNE, como por exemplo as novas arquitecturas de cómputo [SoC \(System on Chip\)](#),

- Enerxías renovables

A enerxía solar e eólica son as fontes de enerxía de orixe renovable máis significativas, e xa permiten centros de datos que obteñen a súa enerxía de fontes limpas e sostíbeles. O uso destas enerxías serve para protexer o medio ambiente e, ademais, reducir o custo das facturas de subministracións dos centros de datos.

- Almacenamento intelixente

As [baterías avanzadas](#) e os sistemas de almacenamento permiten aos centros de datos acumular enerxía cando está dispoñible en exceso e aproveitala cando é necesario, (p.ex. se se produce un corte na subministración) mantendo unha operación continua e sostíbele.

- Automatización de procesos

A automatización de procesos aplícase en áreas como a programación, a vixilancia, o mantemento e a resolución de problemas de ineficiencia en redes. Isto permite que os traballadores teñan máis tempo para innovar e para dedicarse a tarefas nas que poidan despreparar o seu talento.

Por tanto, a adopción de centros de datos ZNE non só ten beneficios ambientais significativos, senón que pode ser unha vantaxe competitiva para as empresas. A redución de custos operativos e ambientais a longo prazo pode traducirse nunha maior marxe de beneficio.

8. Cloud e outras TDH

Coa irrupción das aplicacións de intelixencia artificial (IA) e o crecemento exponencial nas necesidades de recursos de computación necesarios para executar cargas de traballo con enormes cantidades de datos no campo do Big Data, é necesario contar con infraestruturas que reúnan unha serie de características específicas (**baixa latencia**, amplas **capacidades de procesamento**,...) enfocadas a dar soporte a estes requerimentos. Estamos a falar do que se coñece como a [Infraestrutura de IA](#), que ten algunhas particularidades respecto ás infraestruturas de TI tradicionais.

A [infraestrutura de IA](#), tamén coñecida como [pila de IA](#) inclúe distintos elementos de hardware e software que se necesitan para deseñar e adestrar os **modelos de Machine Learning (ML)** ou implementar **aplicacións con IA**.

Compoñentes propios de unha Infraestrutura de IA

Neste apartado enumeraremos os elementos principais de unha Infraestrutura de IA e como dan soporte ás tarefas propias da IA, que se verán en detalle na seguinte unidade.

Almacenamento e procesamento de datos

As aplicacións de IA deben adestrarse con grandes conxuntos de datos para ser eficaces, polo que precisan solucións escalables de xestión e almacenamento de datos (bases de datos locais ou na nube, almacéns de datos ou sistemas de arquivos distribuídos).

Para tratar grandes volumes de datos distribuídos, existen entornos de traballo deseñados para poder programar o escalado dos clusters (agrupamentos) de servidores de computación e almacenamento que precisen as aplicacións de IA, distribuindo os fluxos de traballo de procesamento destes datos entre os servidores do cluster, con paralelismo e tolerancia a fallos. Os máis coñecidos son:

- [Apache Hadoop](#)
- [Apache Spark](#)

Recursos informáticos

As tarefas de Machine Learning (ML) requiren grandes cantidades de potencia e recursos informáticos para executarse. Unha infraestrutura de IA ben deseñada adoita incluír o seguinte hardware especializado:

- Unidades de procesamento gráfico ([GPU](#)): as GPU, fabricadas por compañías como Nvidia ou Intel, son circuítos electrónicos que se utilizan para adestrar e executar modelos de IA debido á súa capacidade única para realizar múltiples operacións á vez. Normalmente, a infraestrutura de IA inclúe servidores GPU para acelerar os cálculos matriciales e vectoriais que son comúns nas tarefas de IA.
- Unidades de procesamento tensorial ([TPU](#)): as TPU son aceleradores creados especificamente para acelerar os cálculos tensoriais procesando en paralelo cargas de traballo de IA. O seu alto rendemento e baixa latencia fan que sexan ideais para moitas aplicacións de IA e deep learning.

Bibliotecas e Frameworks de machine learning (ML)

O machine learning é unha subcategoría da intelixencia artificial que utiliza algoritmos para identificar patróns e facer predicións dentro dun conxunto de datos.

Os [frameworks ou entornos de traballo de ML](#) proporcionan recursos específicos (ferramentas e bibliotecas) que a IA necesita para deseñar, adestrar e implementar modelos de ML. Frameworks de ML como [TensorFlow](#) e [PyTorch](#) son compatibles cunha variedade de capacidades requiridas polas aplicacións de IA, incluída a aceleración das tarefas de GPU e a funcionalidade crítica para o adestramento de ML. Os frameworks de ML aceleran o proceso de machine learning e brindan as ferramentas necesarias para desenvolver e implementar aplicacións de IA.

Plataformas de Operacións de Machine Learning (MLOps)

A funcionalidade das plataformas MLOps é optimizar o proceso de produción, mantemento e supervisión dos modelos. Axudan aos enxeñeiros na recollida de datos e o adestramento de modelos, durante todo o proceso de validación, resolución de problemas e monitorización dunha aplicación unha vez que se lanzou.

Están inspiradas nos [principios de DevOps](#) e pretenden establecer un proceso en evolución constante para integrar este tipo de modelos no desenvolvemento de software.

9. Outros modelos de computación

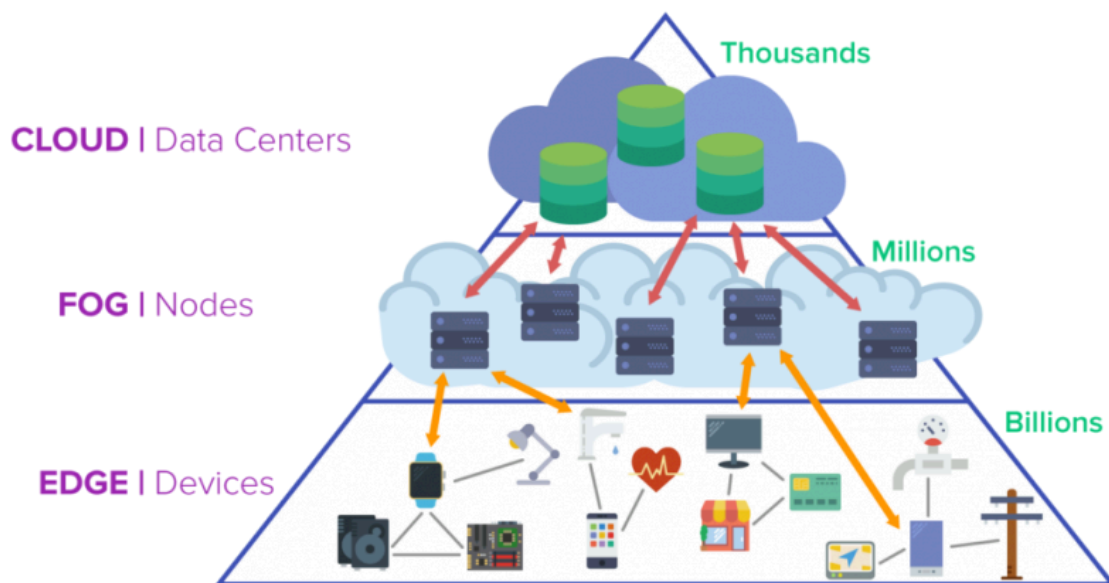
Limitacións do [Cloud Computing](#)

Un dos problemas do [Cloud computing](#) é que ás veces non é o suficientemente eficaz para almacenar e procesar cantidades masivas de datos e responder coa rapidez necesaria. A crecente migración de procesos á nube, incluídos aos asociados ao despregamento de sistemas de IA e Internet das Cousas (IoT), require unha infraestrutura de rede robusta, flexible e eficiente á hora de procesamento e almacenamento de datos.

Mentres se procesan datos na nube, pódense introducir **tempos de retardo** entre o envío das peticións de datos e a recepción dos datos solicitados, en función do volume de datos solicitados, do ancho de banda dispoñible en cada momento etc.

Isto é especialmente crítico para **aplicacións en tempo real** como p.ex. o coche autónomo. Os sensores detectan todos os obxectos ao redor do vehículo e están a tomar datos en tempo real da distancia a cada un deles. Estes datos deben procesarse rapidamente para que o vehículo autonomamente poida **tomar decisións** sobre se é necesario modificar a traxectoria, diminuír a velocidade ou mesmo deter o vehículo para evitar unha colisión. Un pequeno atraso na detección podería ter consecuencias imprevisibles, polo que este **lapso de tempo é crítico**.

Para tratar de solucionar este problema, hai que **achegar a computación** o máis perto posible **ao lugar físico onde se recollen e analizan os datos**, evitando ter que envalos aos servidores na nube. Os modelos de computación complementarios de [Cloud computing](#) que implementan esta idea como son a *Computación no bordo* (*Edge Computing*) e a *Computación na néboa* (*Fog computing*):



[Wikipedia](#): Nodos que unen dispositivos Edge coa nube ([Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International](#))

Edge Computing

A *computación no bordo* ou o *Edge computing* é un modelo de computación descentralizada que caracterízase porque o procesamento de datos realízase nos dispositivos que utilizan os usuarios (p.ex. smartphones) ou en dispositivos intelixentes que recollen "in situ" e analizan datos enviados por equipos sensores de forma segura e en tempo real.

No modelo Edge, os *sensores* que recompilan os datos conéctanse a un *concentrador*, na mesma rede local, que recibe, analiza e procesa a información recibida dos dispositivos onde se xeran os datos. Só envía á nube os datos que sexan imprescindibles. O normal é que estes datos sexan os obtidos no concentrador como resultado do procesamento dos datos colleitados desde os sensores, non todos os datos recollidos nos sensores. Así, é posible unha computación máis eficiente, diminuindo a latencia e mellorando o rendemento.

Esta tecnoloxía é a que dá lugar á chamada "**Internet dos Cousas**" (**IoT**) e, por tanto, aplica ao tratamento de datos dos dispositivos intelixentes que nos rodean, desde os edificios intelixentes ata os frigoríficos e os smart watches. Deste xeito, os dispositivos conectados a Internet poden analizar os datos que reciben en pouco tempo e enviar parte desa información á nube, simplificando a cadea de comunicación e reducindo os posibles puntos de fallo.

Un dos grandes beneficios que proporciona Edge computing é a súa **capacidade para optimizar os recursos**. Ao procesar os datos preto da súa orixe, filtranse os datos a procesar na nube, o que reduce o uso e os custos do ancho de banda. Ademais, se un dispositivo perde a conexión co centro de datos central ou a nube, seguirá funcionando e mantendo a **resiliencia remota**.

Sen embargo, as prestacións dos dispositivos edge adoitan limitar bastante as súas capacidades de procesamento, polo que en moitos casos é conveniente que exista un nivel intermedio de computación e procesamento entre o Edge e a nube, o que coñecemos como fog computing.

Fog Computing

A *computación na néboa* ou *Fog computing* é un modelo de computación descentralizado, que poderíamos situar entre o bordo (Edge) e a nube ([Cloud](#)), no que os datos, o almacenamento e os recursos de computación distribúense entre os dispositivos no bordo da rede que vimos no apartado anterior (**edge devices**) e os nodos no bordo (**edge ou fog nodes**) como *routers*, *gateways* e *servidores* dentro da rede local LAN.

Con Fog computing trasládase a capacidade de procesamento e almacenamento de datos a nodos que fan de gateway ou porta de enlace entre as redes locais onde se atopan os dispositivos edge e a nube, reducindo a latencia e mellorando a eficiencia en comparación co envío de todos os datos á nube en tempo real. Así, non é necesario conectarse á nube para executar cálculos ou acceder/compartir datos.

Desta maneira, a computación na néboa aforra moito espazo na nube transferindo só os datos importantes con baixas latencias e reducindo a dependencia da nube para estas tarefas intensivas en recursos, coa conseguinte mellora no rendemento.

Esta redución de tráfico de datos coa nube é moi importante considerando que a cantidade de datos que se procesan experimentará un crecemento exponencial nos próximos anos, proporcional ao incremento do número dispositivos no bordo (smartphones, tablets, de IoT, etc).

Qué comparten os modelos Edge e Fog

Os modelos de computación descentralizada Edge e Fog comparten as seguintes características:

- *Redución da Latencia:* Ao procesar os datos máis preto da súa orixe, permiten que as decisións se tomen en tempo real, o que é crucial en aplicacións críticas como a conducción autónoma ou a monitorización da saúde
- *Eficiencia no Ancho de Banda:* optimizan o uso do ancho de banda ao filtrar e procesar os datos localmente antes de envialos á nube. Isto reduce o tráfico de datos que necesitan ser transmitidos, mellorando a eficiencia e resucindo costes do [servizo cloud](#).
- *Disponibilidade offline:* os dispositivos nuna arquitectura de computación descentralizada tamén están dispoñibles aínda que non haxa conexión coa nube a través de Internet.
- *Seguridade e Privacidade:* Ao manexar e procesar os datos máis perto da súa orixe, redúcese a exposición da información sensible a posibles ataques. Ademais, permite a implementación de medidas de seguridade máis específicas e localizadas, mellorando a privacidade e a protección dos datos
- *Escalabilidade e Flexibilidade:* as capacidades do modelo axústanse ás necesidades de forma dinámica.

Comparativa entre Edge e Fog Computing

As principais diferencias entre os modelos de computación descentralizada Edge e Fog son as seguintes:

EDGE COMPUTING	FOG COMPUTING
Nodos de computación máis lonxe da nube	Nodos de computación máis preto da nube
Miles de millóns (billions) de nodos presentes	Millóns de nodos presentes
Traslada o almacenamento e procesado dos datos aos dispositivos.	Traslada o almacenamento e procesado dos datos aos nodos de rede, coa conseguinte redución da latencia no envío dos datos á nube.
A computación de borde permite aos dispositivos obtener resultados inmediatos.	A computación na néboa axuda a filtrar información importante da enorme cantidade de datos recopilados dos dispositivos e gárdaa na nube enviando os datos filtrados
Baixos anchos de banda para procesado de datos entre os nodos de borde, xa que están todos na mesma rede	Maiores anchos de banda para transferencia de datos desde os nodos edge á nube
Seguridade: o número de dispositivos que poden ser atacados é moi grande, aínda que o volume de datos que poden ser hackeados en cada dispositivo sexa pequeno.	Menor número de nodos que poden ser atacados, nos que se poden concentrar as medidas de seguridade en prevención de ataques que afectarían a un maior número de datos (p.ex. cifrarndo ou anonimizando os datos antes de subilos)
O consumo de enerxía dos nodos é baixo.	Mayor consumo de enerxía en cada nodo, que teñen que procesar un maior volume de datos.

Vexamos tamén como estes modelos de computación distribuida se poden complementar cun exemplo práctico:

Sistemas intelixente de xestión de transporte

Son sistemas que proporcionan servizos de xestión do tráfico e dos medios de transporte nunha área determinada, p.ex. nunha cidade. Permiten aos seus usuarios estar mellor informados e facer un uso máis seguro, máis coordinado e intelixente das redes de transporte.

Nun sistema deste tipo a capacidade de computación **a nivel Edge** reside en dispositivos hardware como sensores ambientais (que miden emisións de CO2), controladores de medición de tráfico, semáforos intelixentes, etc.. Estes dispositivos intelixentes poden realizar un primeiro filtro de datos, eliminando datos redundantes, ruído ou falsos positivos no caso de certos sensores. Aquí xa se está reducindo a cantidade de datos que se

transmíten á rede, pero sobre todo redúcese a latencia. Esta redución tan grande na latencia permite desenvolver sistemas que reaccionen a cambios no tráfico sen retardos, o que posibilita a existencia de sistemas tan complexos e con requisitos de seguridade tan críticos como os coches autónomos.

A nivel Fog, toda esta infraestrutura de tráfico pode ser conectada a través dunha rede Wifi ou a través de redes celulares de telefonía. Así, é posible configurar pequenas «nubes locais» nos routers Wifi ou nas torres de telefonía, respectivamente, que analicen todos os datos agregados que cheguen desde diferentes puntos da infraestrutura. Eses pequenos centros de datos son, en esencia, a «néboa» (fog).

Outros casos de uso de computación descentralizada

- *Vehículos autónomos:* Os dispositivos informáticos de bordo para vehículos autónomos recompilan datos das cámaras e sensores do vehículo, procésanos e toman decisións en milisegundos, como os automóviles que se estacionan sós.
- *Diagnósticos médicos en remoto:* Para avaliar con precisión o estado dun paciente, procésanse datos dunha variedade de dispositivos periféricos conectados a sensores e monitores.
- *Vivendas domóticas:* nunha vivenda domótica, a central de xestión pode almacenar os tempo de uso dos sistemas de iluminación da vivenda para calcular unha estimación de consumo eléctrico.
- *Smart watches:* para saber a distancia que se percorreu cunha pulseira de fitness, a propia pulseira e o teléfono a que está conectada pode proporcionar esta información ao usuario sen necesidade de conectarse a unha rede.
- *Cidades e edificios intelixentes (Smart cities):* xestión do tráfico e o estacionamento ata a iluminación pública intelixente, monitoreo ambiental, xestión de residuos, videovixilancia.

10. Cloud e IOT

O [Internet das cousas \(IoT\)](#) é un sistema de dispositivos, sensores e compoñentes de software interconectados que comparten datos e información. Todos eles dispositivos sensorizados e configurables a través de internet. Podemos atopar exemplos de smart devices ou dispositivos intelixentes nos seguintes ámbitos:

- *Ámbito doméstico (Domótica)*: sistemas de iluminación e bombillas, termostatos, cámaras, alarmas, electrodomésticos, persianas automatizadas)
- *Sector industrial*: sistemas de control de inventario en tempo real, de automatización de procesos de fabricación ou monitorización de equipamentos.
- *Sector comercial*: sistemas de seguimento de produtos y etiquetas intelixentes, sensores de movemento, xemelgos dixitais
- *Transporte e loxística*: xestión de flotas de vehículos en tempo real, control da cadea do frío en transporte de alimentos.
- *Cidades e edificios intelixentes (Smart cities)*: xestión do tráfico e o estacionamento ata a iluminación pública intelixente, monitoreo ambiental, xestión de residuos, videovixilancia.
- *Ámbito sanitario*: monitorización remota estado de saúde de pacientes, diagnoses e operacións a distancia (con Realidade Aumentada)
- *Wearables*: watches, auriculares, gafas, prendas de vestir...

A potencia do IoT provén da súa capacidade para recompilar e filtrar volumes masivos de datos procedentes de diversas fontes. Estes datos poden utilizarse para mellorar a eficiencia, optimizar as operacións e tomar mellores decisións.

Os modelos de computación distribuída Edge y Fog computing achegan a computación e o almacenamento de datos ao bordo da rede, onde se atopan estes dispositivos IoT. A computación de borde pode achegar máis potencia de cálculo aos bordos dunha rede habilitada para IoT para reducir a latencia de comunicación entre os dispositivos IoT e as redes de TI centrais ás que están conectados eses dispositivos.

Relación de edge / fog computing con IoT

IoT produce unha gran cantidade de datos que deben ser procesados e analizados para poder ser utilizados. Edge computing achega achega as capacidades de almacenamento e procesamento ao usuario final ou á fonte dos datos, como un dispositivo IoT, o que reduce a latencia de comunicación entre os dispositivos IoT e as redes intelixentes centrais ás que estes dispositivos están conectados.

A implantación de algoritmos analíticos e modelos de aprendizaxe automática no bordo grazas a Edge computing permite que o procesamento de datos se realice localmente e se utilice para a toma de decisións en tempo real.

Cando se utiliza Fog computing os datos se analizan dentro dunha pasarela IoT. Con Edge computing, os datos analízanse no propio sensor ou dispositivo. P.ex., un sensor pode estar a emitir informes sobre o estado da temperatura cada segundo, o que pode non ser útil para unha aplicación na nube que procesa os informes de temperatura cada minuto. No seu lugar, unha pasarela IoT pode procesar os 60 rexistros de temperatura recollidos no sensor cada minuto, calcular a media desas mostras de temperatura e enviar á nube cada minuto só o cálculo da temperatura media.

11. Máis información...

- Vídeo sobre diversos aspectos en relación ao [Cloud](#) computing ->
- Vídeo de youtube coas diferenzas entre [Cloud](#), Fog e Edge computing ->
- Vídeo de youtube sobre Fog computing e o vehículo autónomo ->
- Vídeo de Podcast Industria 4.0 do papel do Edge computing na industria 4.0 ->
- Vídeo de Telefónica sobre o Mobile Edge computing ->
- Vídeo de Innovasecure repasando o alcance da Internet das cousas ->

- Vídeo de youtube sobre o impacto do 5G na Internet das cousas ->